第二章习题答案

2-3 真空中有一密度为 $2\pi n\,C/m$ 的无限长线电荷沿 y 轴放置，另有密度分别为 $0.1n\,C/m^2$ 和 $-0.1n\,C/m^2$ 的无限大带电平面分别位于 z=3m 和 z=-4m 处。试求 p 点（1，-7，2）的电场强度 **E**。

解：$z=3m$ 和 $z=-4m$ 的带电平面产生的电场为 $E_1=\begin{cases}\dfrac{-0.1}{\varepsilon_0}\vec{e}_z & (-4<z<3)\\ 0 & (z<-4\text{或}>3)\end{cases}$

沿 y 轴放置的线电荷产生的电场为

$$E_2=\frac{2\pi}{2\pi\varepsilon_0}\frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+z^2}}\vec{e}_x+\frac{z}{\sqrt{x^2+z^2}}\vec{e}_z\right)=\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{1}{\left(x^2+z^2\right)}\left(x\vec{e}_x+z\vec{e}_z\right)\ nV/m$$

所以，p 点（1，-7，2）的电场强度为

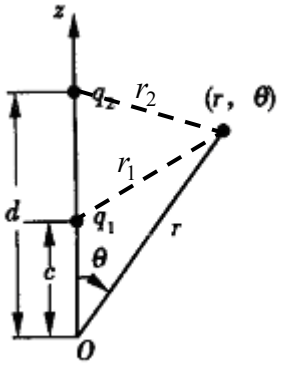
$$\begin{aligned}E&=E_1+E_2\\&=-\frac{0.1}{\varepsilon_0}\vec{e}_z+\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{1}{1+4}\left(\vec{e}_x+2\vec{e}_z\right)\\&=22.59\vec{e}_x+33.88\vec{e}_z\quad V/m\end{aligned}$$

应用叠加原理计算电场强度时，要注意是矢量的叠加。

2-4 真空中的两电荷的量值以及它们的位置是已知的，如题图 2-4 所示，试写出电位 $\varphi(r,\theta)$ 和电场 $\vec{E}(r,\theta)$ 的表达式。

解：为子午面场，对称轴为极轴，因此选球坐标系，由点电荷产生的电位公式得：

$$\varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$



题图 2-4

又 $r_1=(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{1}{2}}$，$r_2=(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{1}{2}}$

$$\vec{r}_1=\vec{r}-\vec{c}=r\vec{e}_r-\left(c\cos\theta\vec{e}_r-c\sin\theta\vec{e}_\theta\right)=\left(r-c\cos\theta\right)\vec{e}_r+c\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\vec{r}_2=\vec{r}-\vec{d}=r\vec{e}_r-\left(d\cos\theta\vec{e}_r-d\sin\theta\vec{e}_\theta\right)=\left(r-d\cos\theta\right)\vec{e}_r+d\sin\theta\vec{e}_\theta$$

$$\therefore\quad \varphi(p)=\varphi_1+\varphi_2=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$$

$$=\frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0\left(r^2+c^2-2rc\cos\theta\right)^{\frac{1}{2}}}+\frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0\left(r^2+c^2-2rc\cos\theta\right)^{\frac{1}{2}}}$$

$$\vec{E}(p)=\frac{q_1\vec{r}_1}{4\pi\varepsilon_0 r_1^3}+\frac{q_2\vec{r}_2}{4\pi\varepsilon_0 r_2^3}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{q_1[(r-c\cos\theta)\vec{e}_r + c\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2[(r-d\cos\theta)\vec{e}_r + d\sin\theta\vec{e}_\theta]}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right\}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1(r-c\cos\theta)}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2(r-d\cos\theta)}{(r^2+d^2-2rd\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_r$$

$$+ \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{q_1 c\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}} + \frac{q_2 d\sin\theta}{(r^2+c^2-2rc\cos\theta)^{\frac{3}{2}}}\right]\vec{e}_\theta$$

2-5 解，

(1) 由静电感应的性质和电荷守恒原理，充电到 U_0 后将电源拆去，各极板带电情况如图（1）所示

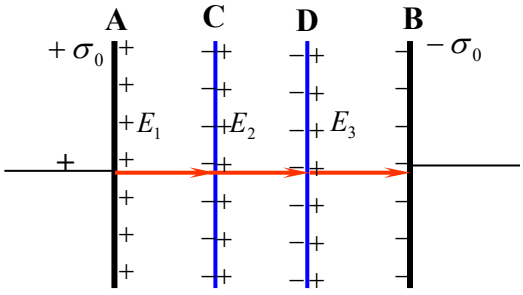
$$U_{AB} = E_1\frac{d}{3} + E_2\frac{d}{3} + E_3\frac{d}{3} = U_0$$

$$E_1 = E_2 = E_3 = \frac{U_0}{d}$$

$$U_{AC} = U_{CD} = U_{DB} = E_1\frac{d}{3} = \frac{U_0}{3};$$

$$U_{BC} = -U_{CB} = -(U_{CD} + U_{DB}) = -\frac{2U_0}{3}$$

C、D 板无电荷



(1)

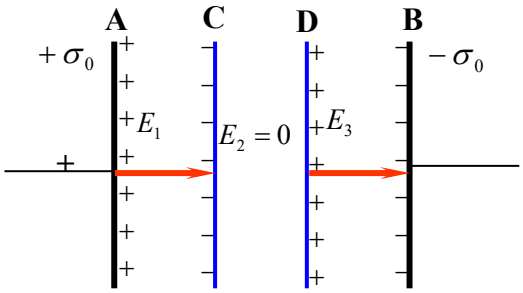
(2) 若将 C、D 板用导线联接，C、D 两板的电荷将在电场作用下进行中和，一直到 U_{CD}=0，内侧正负电荷全部中和掉，其它部分的电荷由于电场的作用以及电荷守恒（这时电源已拆去）而都不变化，再断开联接线时也不会变化。电荷分布情况如图（2）所示。

$$E_2 = 0 \quad U_{CD} = 0 \quad U_{AC} = U_{DB} = E_1\frac{d}{3} = \frac{U_0}{3}$$

$$U_{AB} = \frac{2U_0}{3}\ ;\quad U_{BC} = -U_{CB} = -(0 + U_{DB}) = -\frac{U_0}{3}$$

$$E_1 = \frac{\sigma_0}{\varepsilon_0}\ ;\qquad \sigma_0 = \varepsilon_0 U_0/d$$

C、D 板有电荷



(2)

（3）由于在联接 C、D 板时有电源，电源的作用将强迫 A、B 板间的电压 U_{AB}=U_0；C、D 板被短接强迫 U_{CD}=0，为满足 U_{AB}=U_0 的条件，显然必须使 E_1,E_3' 增大到 E_1',E_3'，也即

相应的电荷密度应增大，如图（3）所示。由于电场力的作用，依次拆去电源与 C、D 板间联线时，情况不再变化。

$$E_2'=0$$

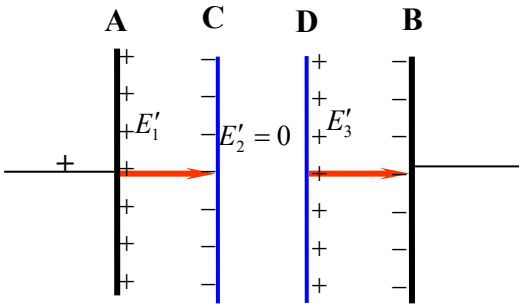
$$E_1'\frac{d}{3}+E_3'\frac{d}{3}=U_0 \quad ; \quad E_1'=E_3'=\frac{3U_0}{2d}$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1'\frac{d}{3}=\frac{U_0}{2}$$

$$U_{CD}=0$$

$$U_{BC}=-U_{CB}=-(0+U_{DB})=-\frac{U_0}{2}$$

C、D 板有电荷



(3)

（4）若在继（2）之后将 A、B 板短接，则 A、B 板成为一常电位系统，由于在（2）的情况下，$U_{AB}=\frac{2U_0}{3}\neq 0$，因此电荷将进行中和来达到 $U_{AB}=0$ 的强制条件。而 C、D 板与外界没有导线联接，各自板上的总电荷保持不变，但会在内外两侧间发生电荷转移。达到 $U_{AB}=0$ 后，一切电荷的转移都将停止，电荷分布如图（4）所示。

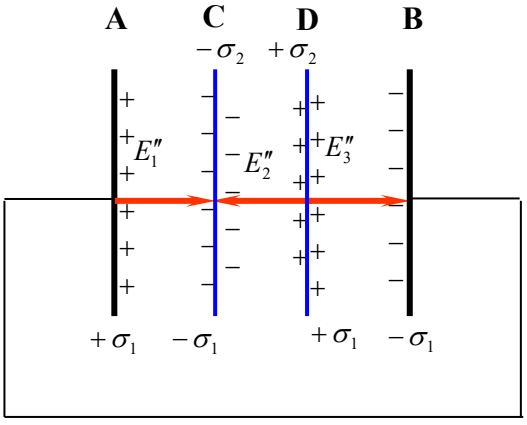
$$E_1''=E_3''=\frac{\sigma_1}{\varepsilon_0} \quad , \quad E_2''=\frac{\sigma_2}{\varepsilon_0}$$

$$U_{AB}=(E_1''+E_2''+E_3'')\frac{d}{2}=0 \qquad \sigma_1+\sigma_2=\sigma_0=\varepsilon_0 U_0/d$$

解得

$$E_1''=E_3''=U_0/3d \qquad E_2''=-2E_1''=-2U_0/3d$$

$$U_{AC}=U_{DB}=E_1''\frac{d}{3}=U_0/9 \quad , \quad U_{CB}=E_2''\frac{d}{3}=-2U_0/9$$



(4)

2-6 半径为 b 的无限长圆柱中，有体密度为 ρ_0 的电荷，与它偏轴地放有一半径为 a 的无限长圆柱空洞，两者轴线平行且距离为 d，如图 2-6 所示，求空洞内的电场强度。

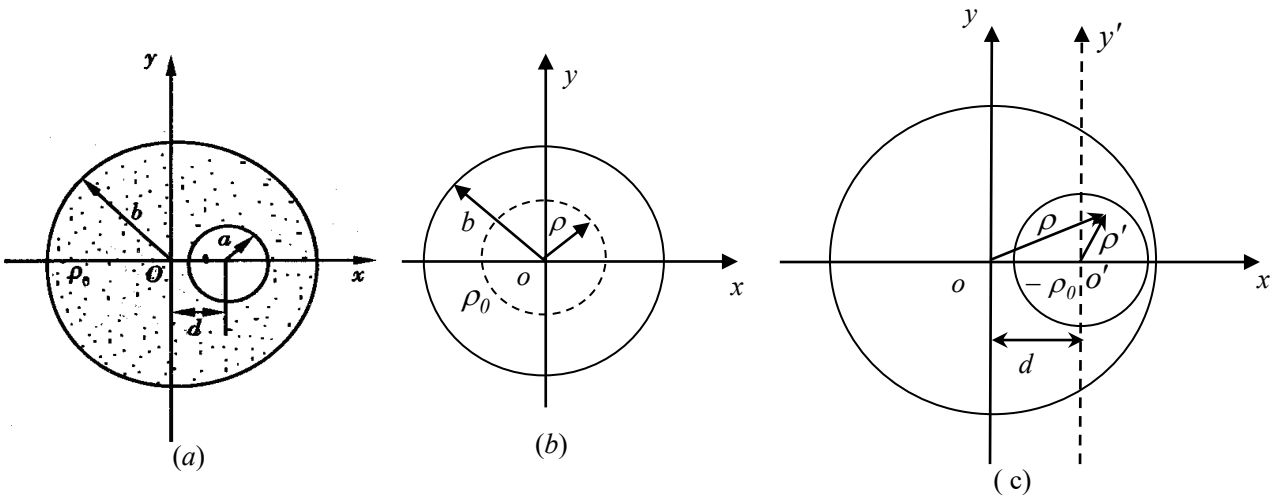


图 2-6

解：由于空洞存在，电荷分布不具有对称性，由此产生的场亦无对称性，因此不能用高斯定律求解。这是可把空洞看作也充满 ρ_0，使圆柱体内无空洞，然后再令空洞中充满-ρ，并单独作用，分别求出两种场的分布后叠加即可。设空洞内的电场强度为 $\vec{E}$。

第一步 ρ_0 单独作用，如图（b）所示， 由体密度为 ρ_0 的电荷产生的电场强度为 $\vec{E}_1$，由高斯定理

$$\oint_{S_1}\vec{D}\bullet d\vec{S}_1=q_1 \qquad \Rightarrow \qquad \varepsilon_0 E_1 2\pi\rho l=\rho_0\pi\rho^2 l$$

所以：

$$\vec{E}_1=\frac{\rho_0\rho}{2\varepsilon_0}\vec{e}_\rho$$

第二步 $-\rho_0$ 单独作用产生的电场强度为 $\vec{E}_2$，如图（c）所示。

$$\oint_{S_2}\vec{D}\bullet d\vec{S}_2=q_2 \quad \Rightarrow \quad \varepsilon_0 E_2 2\pi\rho' l=-\rho_0\pi\rho'^2 l$$

$$\vec{E}_2=-\frac{\rho_0\rho'}{2\varepsilon_0}\vec{e}_{\rho'}$$

第三步 将 ρ_0 和 $-\rho_0$ 在空洞中产生的场进行叠加，即

$$\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(\rho\vec{e}_\rho-\rho'\vec{e}_{\rho'}\right)=\frac{\rho d}{2\varepsilon_0}\vec{e}_x$$

注：$\vec{\rho}-\vec{\rho}'=\vec{d}=d\,\vec{e}_x$

2-7 半径为 a 介电常数为 ε 的介质球内，已知极化强度 $\vec{P}(r)=\frac{\mathrm{k}}{r}\vec{e}_r$（k 为常数）。

试求：（1）极化电荷体密度 ρ_{p} 和面密度 σ_{p} ；

（2）自由电荷体密度 ρ ；

（3）介质球内、外的电场强度 $\vec{\mathrm{E}}$ 。

解：(1) $\rho_{\mathrm{p}}=-\nabla\bullet\vec{P}=-\nabla\bullet\left(\frac{k}{r}\vec{e}_r\right)=-\frac{k}{r^2}$ ， $\sigma_{\mathrm{p}}=\vec{P}\bullet\vec{e}_n=\frac{k}{r}\Big|_{r=a}=\frac{k}{a}$

（2） 因为是均匀介质，有

$$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P} \qquad \therefore \quad \vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}$$

因此 $\vec{D}=\varepsilon\vec{E}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}$

$$\rho=\nabla\bullet\vec{D}=\nabla\bullet\left(\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\vec{P}\right)=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\cdot\frac{k}{r^2}$$

(3) 球内电场，

$$\vec{E}=\frac{\vec{p}}{\varepsilon-\varepsilon_0}=\frac{k}{(\varepsilon-\varepsilon_0)r}\vec{e}_r \qquad （\ r<a\ ）$$

球外电场，由高斯定理：

$$\oint_S\vec{D}\bullet d\vec{S}=q=\int_v\rho\ dv=\int_0^a\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\frac{k}{r^2}\,4\pi r^2\,dr \quad\Rightarrow\quad D\,4\pi r^2=\frac{\varepsilon\,k\,a}{\varepsilon-\varepsilon_0}\,4\pi$$

$$\therefore\quad \vec{D}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon_0}\frac{k\,a}{r^2}\vec{e}_r \quad , \qquad \vec{E}=\frac{\vec{D}}{\varepsilon_0}=\frac{\varepsilon}{\varepsilon_0(\varepsilon-\varepsilon_0)}\frac{k\,a}{r^2}\vec{e}_r \qquad （\ r>a\ ）$$

或 $$\oint_S\vec{E}\bullet d\vec{S}=\frac{q+q_p}{\varepsilon_0}=\frac{\int_V\rho dV+\int_V\rho_p dV+\oint_s\sigma_p dS}{\varepsilon_0}=\frac{\int_V\rho\,dV}{\varepsilon_0}$$

2-8 具有两层同轴介质的圆柱形电容器，内导体的直径为 2cm，内层介质的相对介电常数 $\varepsilon_{r1}=3$，外层的相对介电常数 $\varepsilon_{r2}=2$，要使两层介质中的最大场强相等，并且内层介质所承受的电压和外层介质相等，问两层介质的厚度各为多少？

解：以圆柱心为坐标原点，径向为 ρ 轴，设单位长度上带电荷为 τ ，由高斯定理

$\oint \vec{D}\cdot d\vec{s}=2\pi\rho lD=\tau\cdot l$，$\vec{D}=\dfrac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho\left(R_1\le\rho\le R_3\right)$。$\vec{E}_1=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_1}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_1}\varepsilon_0}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}\rho}\vec{e}_\rho\left(R_{1\le}\rho\le R_2\right)$

$\vec{E}_2=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_2}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon_{r_2}\varepsilon_0}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}\rho}\vec{e}_\rho\left(R_2\le\rho\le R_1\right)$，$\vec{E}_{1\max}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_1}R_1}\vec{e}_\rho$，$\vec{E}_{2\max}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r_2}R_2}\vec{e}_\rho$

$\because R_1=1cm,\varepsilon_{r_1}=3,\varepsilon_{r_2}=2,\vec{E}_{1\max}=\vec{E}_{2\max}\quad\therefore R_2=1.5cm$

将电位参考点设在外导体上，即$\varphi|_{\rho=R_3}=0$，则$\varphi_2=\int_\rho^{R_3}\vec{E}_2\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_{r_2}}\ln\dfrac{R_3}{\rho}\left(R_2\le\rho\le R_3\right)$

$\varphi_2=\int_\rho^{R_3}\vec{E}\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)=\int_\rho^{R_2}\vec{E}_1\left(d\rho\vec{e}_\rho\right)+\varphi_2|_{\rho=R_2}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_1}\ln\dfrac{R_2}{\rho}+\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\dfrac{R_3}{R_2}\left(R_2\le\rho\le R_3\right)$，

$\because \varphi_1|_{\rho=R_1}-\varphi_1|_{\rho=R_2}=\varphi_2|_{\rho=R_2}-\varphi_2|_{\rho=R_3}$ ，

$\therefore \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_1}\ln\dfrac{R_2}{R_1}+\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\dfrac{R_3}{R_2}-\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\dfrac{R_3}{R_2}=\dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2}\ln\dfrac{R_3}{R_1}-0$

即 $R_3=1.5^{5/3}=1.96cm$，所以，内$R_2-R_1=0.5cm$，外$R_3-R_2=0.46cm$

2-9 用双层电介质制成的同轴电缆如题图 2-9 所示，介电常数 $\varepsilon_1=4\varepsilon_0$ ，$\varepsilon_2=2\varepsilon_0$ 内、外导体单位长度上所带电荷分别为τ 和$-\tau$

（1）求两种电介质中以及$\rho<\mathrm{R}_1$ 和$\rho>\mathrm{R}_3$处的电场强度与电通密度；

（2）求两种电介质中的电极化强度；

（3）问何处有极化电荷，并求其密度。

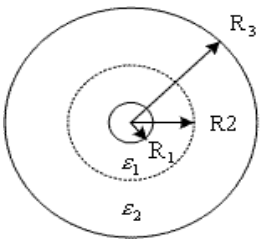


图 2-9

解：

(1)由高斯定理可得：

$$\vec{D}=\begin{cases}0 & (\rho<\mathrm{R}_1)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_3)\\ 0 & (\rho>\mathrm{R}_3)\end{cases}$$

电场强度 $\vec{E}=\dfrac{\vec{D}}{\varepsilon}$，故 $\vec{\mathrm{E}}=\begin{cases}0 & (\rho<\mathrm{R}_1)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\rho\varepsilon_1}\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{8\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_2)\\ \dfrac{\tau}{2\pi\varepsilon_2\rho}\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{4\pi\varepsilon_0\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_2<\rho<\mathrm{R}_3)\\ 0 & (\rho>\mathrm{R}_3)\end{cases}$

(2) 由 $\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$ ，得两种电介质中的电极化强度为

$$\vec{P}=\vec{D}-\varepsilon_0\vec{E}=\begin{cases}\dfrac{3\tau}{8\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_1<\rho<\mathrm{R}_2)\\ \dfrac{\tau}{4\pi\rho}\vec{e}_\rho & (\mathrm{R}_2<\rho<\mathrm{R}_3)\end{cases}$$

(3) 内、外导体圆柱表面上和两种电介质交界面上有极化电荷，它们分别是：

在 $\rho=\mathrm{R}_1$ 处：　　$\sigma_\mathrm{p}=\vec{P}\bullet(-\vec{e}_\rho)=\dfrac{-3\tau}{8\pi R_1}$

在 $\rho=\mathrm{R}_3$ 处：　　$\sigma_\mathrm{p}=\vec{P}\bullet\vec{e}_\rho=\dfrac{\tau}{4\pi R_3}$

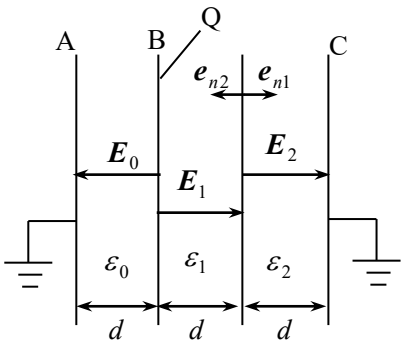
在 $\rho=\mathrm{R}_2$ 处：：　$\sigma_\mathrm{p}=\vec{P}_1\bullet\vec{e}_\rho+\vec{P}_2\bullet(-\vec{e}_\rho)=\dfrac{3\tau}{8\pi R_2}-\dfrac{\tau}{4\pi R_2}=\dfrac{\tau}{8\pi R_2}$

2-10 有三块相互平行、面积均为 S 的薄导体平板，A、B 板间的厚度为 d 的空气层，B、C 板间则是厚度为 d 的两层介质，它们的介电常数分别为 ε_1 和 ε_1，如题 2-10 所示。设 A、C 两板接地，B 板的电荷为 Q，忽略边缘效应，试求：

（1） 板间三区域内的电场强度；

（2） 两介质交界面上的极化电荷面密度；

（3） A、C 板各自的自由电荷面密度。



题图 2-10

解 (1) 在 A、C 板间的三介质区域内，分别为均匀电场，在 Q 为正电荷时各电场方向如图所示，从而有

$$\begin{cases}E_0d=E_1d+E_2d\\ \varepsilon_0E_0s+\varepsilon_1E_1s=Q\\ \varepsilon_1E_1=\varepsilon_2E_2\end{cases}$$

从而解得

$$E_1=\frac{\varepsilon_2Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}E_2=\frac{\varepsilon_1Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}E_0=\frac{(\varepsilon_0+\varepsilon_2)Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}$$

（2）在两介质分界面上

$$\sigma_p=\sigma_{1p}+\sigma_{2p}=\vec{P}_1\bullet\vec{e}_{n1}+\vec{P}_2\bullet\vec{e}_{n2}=\left[\left(\vec{D}_1-\varepsilon_0\vec{E}_1\right)-\left(\vec{D}_2-\varepsilon_0\vec{E}_2\right)\right]\bullet\vec{e}_{n1}$$

$$=\varepsilon_0\left(E_2-E_1\right)=\frac{\varepsilon_0\left(\varepsilon_1-\varepsilon_2\right)Q}{S\left(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2\right)}$$

（3）在 A、C 板上的电荷面密度分别为

$$\sigma_A=-\varepsilon_0E_0=\frac{-\varepsilon_0(\varepsilon_1+\varepsilon_2)Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}\text{及}\sigma_C=-\varepsilon_2E_2=\frac{-\varepsilon_1\varepsilon_2Q}{s(\varepsilon_0\varepsilon_1+\varepsilon_0\varepsilon_2+\varepsilon_1\varepsilon_2)}$$

2-18 两平行导体平板，相距为 d，板的尺寸远大于 d，一板的电位为零，另一板电位为 V_0，两板间充满电荷，电荷体密度与距离成正比，即 $\rho(x)=\rho_0x$。试求两板间的电位分布（注：x =0 处

板的电位为零）。

解：两平行导体平板间的电位满足泊松方程，忽略边缘效应，在直角坐标系对应的边值问题为

$$\begin{cases} \nabla^2\varphi = -\dfrac{\rho(x)}{\varepsilon_0} \\ \varphi_{x=0} = 0\ ; \quad \varphi_{x=d} = U \end{cases}$$

上式泊松方程转化为：

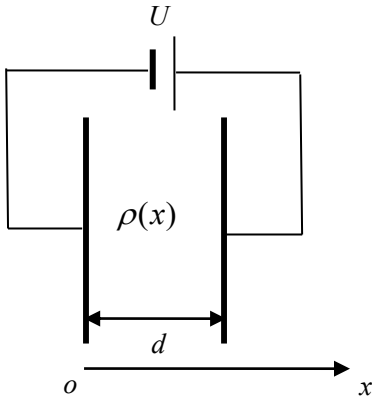
$$\frac{d^2\varphi}{d^2x} = -\frac{\rho_0 x}{\varepsilon_0}$$

其通解

$$\varphi = -\frac{\rho_0 x^3}{6\varepsilon_0} + C_1 x + C_2$$

由给定的边界条件确定积分常数：

$$C_2 = 0 \quad , \quad C_1 = \frac{U_0}{d} + \frac{\rho_0 d^2}{6\varepsilon_0}$$



题图 2-18

所以：

$$\varphi = \frac{U_0 x}{d} + \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0}(d^2 - x^2)x$$

上式第一项为电源对电位函数的贡献，第二项为电荷 $\rho(x)$ 的贡献。

2-24 若将某对称的三芯电缆中三个导体相连，测得导体与铅皮间的电容为 0.051 μF，若将电缆中的两导体与铅皮相连，它们与另一导体间的电容为 0.037 μF，求：

（1）电缆的各部分电容；

（2）每一相的工作电容；

（3）若在导体 1、2 之间加直流电压 100V，求导体每单位长度的电荷量。

解：三芯电缆的结构及各部分电容如图（a）所示

（1） 对应于两次测量的等值电容电路分别如图（b）和图（c）所示：

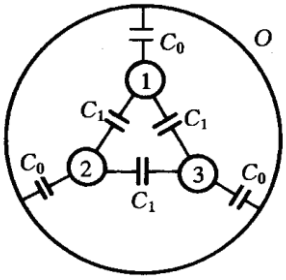
由图（b）得：

$3C_0 = 0.051 \quad \mu F$，$C_0 = 0.017 \quad \mu F$

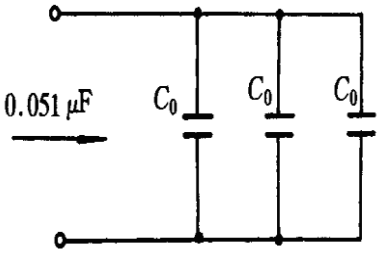
由图（c）得：

$C_0 + C_1 + C_1 = 0.037 \quad \mu F$

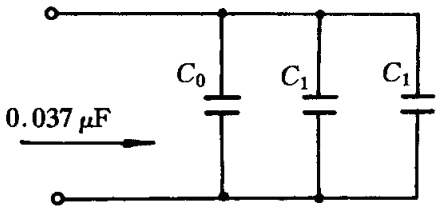
$C_1 = \frac{1}{2} \times (0.037 - 0.017) = 0.01 \quad \mu F$



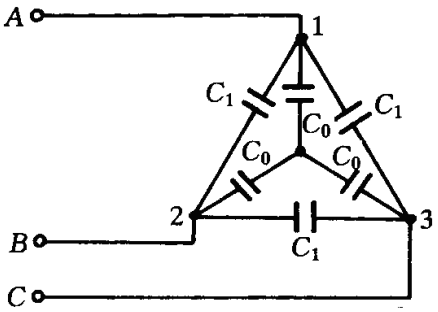
图（a）



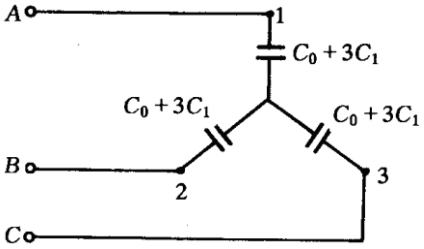
图（b）



图（c）



图（d）



图（e）

（2） 工作电容是指在一定的工作状态下的等值电容，在这里是指三相工作时一相的电容，等值电容如图（d）和（e）所示：

所以，一相的工作电容为

$$C = C_0 + 3C_1 = 0.047 \quad \mu F$$

（3） 若在导体 1,2 之间接一直流电压 100V，则从 A, B 端看去的等效电容为：

$$C_{AB} = C/2 = 0.0235 \quad \mu F$$

所以

$$q_{AB} = C_{AB}U_{AB} = 0.0235 \times 100 = 2.35 \quad \mu C/m$$

注：电缆是作为无限长来处理的，所以这里的电容均应理解为单位长度的电容。

2-29 空气中，相隔 1cm 的两块平行导电平板充电到 100V 后脱离电源，然后将一厚度为 1mm 的绝缘导电片插入两极间，问：

（1）忽略边缘效应，导电片吸收了多少能量？这部分能量起到了什么作用？两板间的电压和电荷的改变量各为多少？最后存储在其中的能量多大？

（2）如果电压源一直与两平导电行板相连，重答前题。

解：设导电平板的面积为 S。两平行板间的间隔为 d=1cm。显然，绝缘导电片的厚度

$\delta = \frac{1}{10}d = 1 \quad mm$。平板间的电压为$U_0 = 100\,V$。

（1） 忽略边缘效应，未插入绝缘导电片时

$$q_0 = C_0U_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d}U_0,\ W_{e0} = \frac{1}{2}C_0{U_0}^2 = \frac{1}{2}\frac{\varepsilon_0 S}{d}{U_0}^2$$

插入导电片后

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d-\delta} = \frac{10\varepsilon_0 S}{9d} = \frac{10}{9}C_0$$

$$W_{e1} = \frac{1}{2}\times\frac{q^2}{C_1} = \frac{9}{10}\times\frac{1}{2}\times\frac{q_0^2}{C_0} = \frac{9}{10}W_{e0}$$

所以，导电片中吸收的能量为

$$W_{e0} - W_{e1} = \frac{1}{10}W_{e0} = 4.425\times10^{-7}\ J$$

这部分能量使绝缘导电片中的正、负电荷分离，在导电片进入极板间时，做机械工。

这是一**常电荷系统**，电荷守恒，各极板电荷量不变，$\Delta q = 0$。而插入绝缘导电片后的电压为

$$U_{01} = \frac{q_0}{C} = \frac{9}{10}\times\frac{q_0}{C_1} = \frac{9}{10}U_0 = 90\,V$$

所以电压的改变量为

$$\Delta U = U_{01} - U_0 = -10\,V$$

（2）如果电源一直连接着，则

$$\Delta U = 0,\quad U_{01} = U_0 = 100V$$
$$q_1 = C_1U_0 = \frac{10}{9}C_0U_0 = \frac{10}{9}q_0$$

所以，电荷的改变量为

$$\Delta q = q_1 - q_0 = \frac{1}{9}q_0 = 0.983\times10^{-8}C$$

而

$$W_{e1} = \frac{1}{2}C_1U_1^2 = \frac{10}{9}\times\frac{1}{2}C_0U_0^2 = \frac{10}{9}W_{e0}$$

因此，导电片吸收的能量为

$$W_{e1} - W_{e0} = \frac{1}{9}W_{e0} = 4.915\times10^{-7}J$$

2-30

解 选取坐标系如图中所示。设液体上升的高度为 h，液面的面积为 S（$d\times a$），极板长度为 l，电场强度为

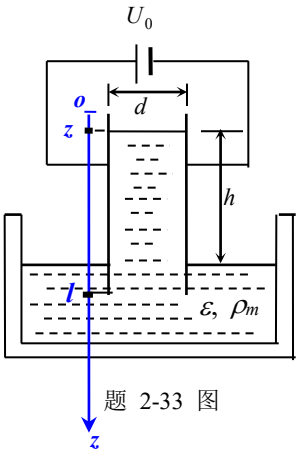
$$E_x = \frac{U_0}{d}$$

则静电能量密度为

$$w_{e1}=\frac{1}{2}\varepsilon_0 E_x^2=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^2}{d^2}\quad,\qquad w_{e2}=\frac{1}{2}\varepsilon E_x^2=\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^2}{d^2}$$

静电能量为

$$W_e=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\,2}}{d^2}zS+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\,2}}{d^2}(l-z)S$$



题 2-33 图

将两极板看作电容器，则电容为

$$C=\varepsilon_0\frac{az}{d}+\varepsilon\frac{a(l-z)}{d}$$

电容中储存的能量：

$$W_e=\frac{1}{2}CU_0^{\,2}=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\,2}}{d}az+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\,2}}{d}a(l-z)$$

$$=\frac{1}{2}\varepsilon_0\frac{U_0^{\,2}}{d^2}zS+\frac{1}{2}\varepsilon\frac{U_0^{\,2}}{d^2}(l-z)S$$

空气与液体分界面上的电场力为：

$$f_z=\left.\frac{\partial W_e}{\partial z}\right|_{u=const}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U_0^{\,2}}{d^2}S$$

$$\boldsymbol{f}=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U_0^{\,2}}{d^2}S\boldsymbol{e}_z$$

因为 $\varepsilon_0<\varepsilon$，所以静电力沿 z 负方向，有将液体吸向空气的趋势。升高液体的重力为

$$\boldsymbol{f}_g=(\rho_m hS)g\boldsymbol{e}_z$$

由 $\boldsymbol{f}=\boldsymbol{f}_g$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{d^2}S=\rho_m ghS$

$$\therefore\quad h=\frac{1}{2}(\varepsilon_0-\varepsilon)\frac{U^2}{\rho_m gd^2}$$